ÜNİTE

4

Paranın Zaman Değeri

- Paranın Zaman Değeri
- Risksiz Getiri (Risk-Free)
- Basit Faiz
- Bileşik Faiz
- Bugünkü Değer
- Derste Çözülen Örnekler

kampuscepte.com.tr

Bugün elinize geçen 1.000 TL ile bir yıl sonra geçecek 1.000 TL aynı değerde değildir. Bugünkü parayı faize yatırırsanız bir yıl sonra 1.000 TL'den fazlasına sahip olursunuz. Finansal kararların hepsinin temelinde bu fikir yatar.

4.1 Paranın Zaman Değeri

Paranın zaman değeri

Bugün elde edilen bir liranın, gelecekte elde edilecek bir liradan daha değerli olmasıdır. Çünkü bugünkü para yatırıma yönlendirilerek faiz (getiri) kazanabilir; ayrıca enflasyon ve belirsizlik gelecekteki paranın değerini azaltır.

Kavram	Anlamı
Bugünkü değer (BD / PV)	Gelecekteki bir paranın bugünkü karşılığı
Gelecekteki değer (GD / FV)	Bugünkü paranın faizle ulaşacağı tutar
Faiz oranı (i)	Paranın bir dönemlik kullanım bedeli
Dönem sayısı (n)	Paranın yatırımda kaldığı yıl sayısı

4.2 Risksiz Getiri (Risk-Free)

Risksiz getiri (risk free)

Hiçbir risk taşımadan, yani kaybetme ihtimali olmadan elde edilebilecek getiridir. Uygulamada devlet tahvili ya da banka mevduatı faizi risksiz getiri kabul edilir.

Risksiz getiri, yatırımcı için bir kıyas noktasıdır: Bir yatırım fırsatı, parayı hiç risk almadan faize yatırmaktan daha fazla kazandırmıyorsa o fırsat değerlendirilmez. Bu kaçırılan faiz, yatırımın fırsat maliyetidir.

Sınavda dikkat

Sınavdaki "Bu fırsatı değerlendirmeli midir?" sorularında yol hep aynıdır: Aynı parayı faize yatırsaydık ne olurdu, bunu hesapla ve yatırımın sağladığıyla karşılaştır.

kampuscepte.com.tr

4.3 Basit Faiz

Basit faiz

Faizin yalnızca ana para üzerinden hesaplandığı yöntemdir. Her yıl kazanılan faiz ana paraya eklenmez; bu yüzden her yıl aynı tutarda faiz kazanılır.

$$\text{Faiz} = \frac{\text{Ana para} \times \text{Faiz oranı} \times \text{Zaman}}{100} \qquad \text{Toplam} = \text{Ana para} + \text{Faiz}$$

4.4 Bileşik Faiz

Bileşik faiz

Her dönemin sonunda kazanılan faizin ana paraya eklendiği ve bir sonraki dönem faizin bu yeni tutar üzerinden hesaplandığı yöntemdir. "Faizin de faizi" alınır.

$$GD = BD \times (1 + i)^{n}$$

	Basit faiz	Bileşik faiz
Faiz neyin üzerinden?	Yalnızca ana para	Ana para + birikmiş faiz
Her yıl kazanılan faiz	Sabit	Her yıl artar
1 yıldan uzun vadede sonuç	Daha düşük	Daha yüksek

4.5 Bugünkü Değer

Bugünkü değer

Gelecekte elde edilecek bir paranın, belirli bir faiz oranıyla bugüne indirgenmiş değeridir. Bileşik faiz formülünün tersidir.

$$BD = \frac{GD}{(1 + i)^{n}}$$

kampuscepte.com.tr

4.6 Derste Çözülen Örnekler

Örnek 1

Yıllık faiz oranının %20 olduğu bir ekonomide yatırımcı, 10 bin TL yatırım ile 2 yılın sonunda 2.000 TL kazanç ile toplamda 12 bin TL'ye sahip olacağı bir iş fırsatı görüyor. Yatırımcı bu iş fırsatını değerlendirmeli mi, değerlendirmemeli midir? Basit faiz hesaplama yöntemi ile çözünüz.

Çözüm

1. Parayı hiç risk almadan faize yatırsaydık ne kazanırdık? (basit faiz)

$$\text{Faiz} = \frac{10.000 \times 20 \times 2}{100} = 4.000 \text{ TL}$$

2. Faizde 2 yıl sonunda eldeki para: 10.000 + 4.000 = 14.000 TL
3. Karşılaştır: İş fırsatı 12.000 TL, faiz 14.000 TL → faiz 2.000 TL daha fazla kazandırıyor.

> Karar: Yatırımcı bu iş fırsatını değerlendirmemelidir. Fırsat 2.000 TL kazandırıyor ama parayı faize yatırmak risksiz olarak 4.000 TL kazandırıyor.

Örnek 2

Önceki sorudaki yatırımcı hesaplamasını bileşik faiz yöntemi ile yapsaydı sonuç ne olurdu?

Çözüm

1. Bileşik faizle 2 yıl sonundaki değer:

$$GD = 10.000 \times (1 + 0,20)^{2} = 10.000 \times 1,44 = 14.400 \text{ TL}$$

Yıl	Yıl başı tutar	Faiz (%20)	Yıl sonu tutar
1	10.000	2.000	12.000
2	12.000	2.400	14.400

2. İkinci yıl faiz 10.000 üzerinden değil, 12.000 üzerinden hesaplandı; bu yüzden basit faize göre 400 TL fazla kazanıldı.

> Karar: 14.400 TL > 12.000 TL → yine değerlendirmemelidir. Bileşik faizde aradaki fark büyüyerek 2.400 TL'ye çıkar.

kampuscepte.com.tr

Örnek 3

%10 faiz oranının olduğu bir ekonomide 20 bin TL'nin 3 yıl sonraki değeri nedir?

Çözüm

$GD = BD \times (1 + i)^n = 20.000 \times (1{,}10)^3 = 20.000 \times 1{,}331 = 26.620$ TL

Yıl	Yıl başı	Faiz (%10)	Yıl sonu
1	20.000	2.000	22.000
2	22.000	2.200	24.200
3	24.200	2.420	26.620

20 bin TL'nin 3 yıl sonraki değeri 26.620 TL'dir.

Örnek 4

Bir yatırımcı, faiz oranlarının %10 olduğu bir ülkede 2 yılın sonunda 121 bin TL paraya sahip olacağı bir yatırım yapmıştır. Bu yatırım 2 yıl boyunca hiçbir getiri elde etmeyecek; eline toplamda 121 bin TL yalnızca 2. yılın sonunda geçecektir. Emre isimli bir yatırımcı "Bu yatırımı bugün bana 90 bin TL'ye sat" diye bir teklifte bulunmuştur. Bu teklifi finansal açıdan değerlendiriniz.

Çözüm

1. Gelecekteki 121.000 TL'nin bugünkü değerini bulmalıyız; çünkü teklif bugün yapılıyor.

$$BD = \frac{121.000}{(1 + 0{,}10)^2} = \frac{121.000}{1{,}21} = 100.000 \text{ TL}$$

2. Karşılaştır: Yatırımın bugünkü değeri 100.000 TL, teklif 90.000 TL.
3. Sağlama: 90.000 TL alıp faize yatırsaydık 2 yıl sonra $90.000 \times 1{,}21 = 108.900$ TL olurdu; bu da 121.000 TL'den az.

Karar: Teklif reddedilmelidir. Yatırımın bugünkü değeri 100.000 TL; 90.000 TL'ye satmak bugünün parasıyla 10.000 TL kayıp demektir.

4.6 Kendini Test Et

A. Test soruları

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1. Bugünkü 1 liranın gelecekteki 1 liradan daha değerli olmasının temel nedeni nedir?

A) Döviz kuru
B) Muhasebe kuralları
C) Amortisman
D) Vergiler
E) Paranın faiz kazanabilmesi

2. Hangisi risksiz getiriye örnek gösterilebilir?

A) Hisse senedi
B) Kripto para
C) Devlet tahvili faizi
D) Yeni bir iş kurmak
E) Altın

3. 5.000 TL'nin %10 basit faizle 3 yıllık faizi kaçtır?

A) 1.500
B) 1.655
C) 6.500
D) 500
E) 1.000

4. 10.000 TL'nin %10 bileşik faizle 2 yıl sonraki değeri kaçtır?

A) 12.210
B) 12.500
C) 12.000
D) 12.100
E) 11.000

5. 2 yıl sonra alınacak 14.400 TL'nin %20 faizle bugünkü değeri kaçtır?

A) 11.520
B) 10.000
C) 9.600
D) 8.640
E) 12.000

6. Basit ve bileşik faiz 1 yıllık vadede karşılaştırılırsa hangisi doğrudur?

A) Karşılaştırılamaz
B) Bileşik faiz hesaplanamaz
C) Bileşik daha fazla kazandırır
D) Basit daha fazla kazandırır
E) İkisi eşit sonuç verir

7. Bir yatırımın bugünkü değeri 50.000 TL ise hangi teklif kabul edilmelidir?

A) 45.000 TL'ye satış
B) 48.000 TL'ye satış
C) 55.000 TL'ye satış
D) Hiçbiri
E) 40.000 TL'ye satış

kampuscepte.com.tr

B. Klasik sorular

1. Faiz oranının %15 olduğu bir ekonomide 8.000 TL yatıran biri, 2 yıl sonunda toplam 10.000 TL'ye sahip olacağı bir fırsat buluyor. a) Basit faiz, b) bileşik faiz yöntemiyle fırsatı değerlendiriniz.

2. Faiz oranı %20 iken 3 yıl sonra 172.800 TL getirecek bir yatırım için bugün 110.000 TL teklif geliyor. Teklifi değerlendiriniz.

kampuscepte.com.tr

4. ünite · Cevap Anahtarı

1. E · **2.** C · **3.** A · **4.** D · **5.** B · **6.** E · **7.** C

3. 5.000 × 10 × 3 / 100 = 1.500

4. 10.000 × 1,1² = 12.100

5. 14.400 / 1,44 = 10.000

6. İlk yıl faiz yalnızca ana para üzerinden hesaplanır; fark 2. yıldan itibaren oluşur.

7. Bugünkü değerden yüksek teklif kârlıdır.

Klasik soruların çözümleri

1. a) Faiz = 8.000 × 15 × 2 / 100 = 2.400 → faizde 10.400 TL > 10.000 → değerlendirmemeli · b) 8.000 × 1,15² = 8.000 × 1,3225 = 10.580 TL > 10.000 → değerlendirmemeli

2. BD = 172.800 / 1,2³ = 172.800 / 1,728 = 100.000 TL · Teklif 110.000 TL > 100.000 TL → teklif kabul edilmelidir.

kampuscepte.com.tr